

Лабораторная работа №3

Анализ трафика в Wireshark

Ко Антон Геннадьевич

2026-03-17

Содержание I

1. Информация

1.1 Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич



1. Информация

1.1 Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент



1. Информация

1.1 Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



1. Информация

1.1 Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru



1. Информация

1.1 Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- <https://SenDerMen04.github.io/ru/>



2. Вводная часть

2.1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2.2 Задание

- 1 MAC-адресация

2. Вводная часть

2.1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2.2 Задание

❶ MAC-адресация

- ❶ Изучение возможностей команды `ipconfig` для ОС типа Windows (`ipconfig` для систем типа Linux).

2. Вводная часть

2.1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2.2 Задание

❶ MAC-адресация

- ❶ Изучение возможностей команды `ipconfig` для ОС типа Windows (`ipconfig` для систем типа Linux).
- ❷ Определение MAC-адреса устройства и его типа.

2. Вводная часть

2.1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2.2 Задание

- ❶ MAC-адресация
 - ❶ Изучение возможностей команды ipconfig для ОС типа Windows (ipconfig для систем типа Linux).
 - ❷ Определение MAC-адреса устройства и его типа.
- ❷ Анализ кадров канального уровня в Wireshark

2. Вводная часть

2.1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2.2 Задание

- ❶ MAC-адресация
 - ❶ Изучение возможностей команды ipconfig для ОС типа Windows (ipconfig для систем типа Linux).
 - ❷ Определение MAC-адреса устройства и его типа.
- ❷ Анализ кадров канального уровня в Wireshark
 - ❶ Установить на домашнем устройстве Wireshark.

2. Вводная часть

2.1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2.2 Задание

❶ MAC-адресация

- ❶ Изучение возможностей команды `ipconfig` для ОС типа Windows (`ipconfig` для систем типа Linux).
- ❷ Определение MAC-адреса устройства и его типа.

❷ Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- ❶ Установить на домашнем устройстве Wireshark.
- ❷ С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня

2. Вводная часть

2.1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2.2 Задание

- ❶ MAC-адресация
 - ❶ Изучение возможностей команды ipconfig для ОС типа Windows (ipconfig для систем типа Linux).
 - ❷ Определение MAC-адреса устройства и его типа.
- ❷ Анализ кадров канального уровня в Wireshark
 - ❶ Установить на домашнем устройстве Wireshark.
 - ❷ С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня
- ❸ Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark. С помощью Wireshark

2. Вводная часть

2.1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2.2 Задание

- ❶ MAC-адресация
 - ❶ Изучение возможностей команды ipconfig для ОС типа Windows (ipconfig для систем типа Linux).
 - ❷ Определение MAC-адреса устройства и его типа.
- ❷ Анализ кадров канального уровня в Wireshark
 - ❶ Установить на домашнем устройстве Wireshark.
 - ❷ С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня
- ❸ Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark. С помощью Wireshark

3. Выполнение лабораторной работы

4. MAC-адресация

4.1 MAC-адресация

С помощью команды `ipconfig` выведем информацию о текущем сетевом соединении.

```
- . . :  
- . . : fe80::2b10:97d5:61a8:7295%17  
- . . : 192.168.56.1  
- . . : 255.255.255.0
```

Рисунок 1: Вывод команды `ipconfig`

```
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:
    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:
```

5. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Запустим wireshark и начнем захват трафика.

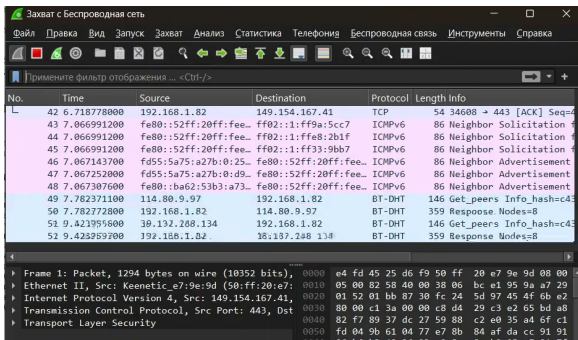


Рисунок 5: Захват трафика в wireshark

5.1 Анализ кадров канального уровня в Wireshark

DNS-суффикс подключения :
IP-адрес : fd55:5a75:a27b:0:d91b:1c3e8:2b1f

6. Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

6.1 Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

Порт источника задан случайно, выбором из непривелигированных и незанятых портов, и равен 56439, порт назначения равен 80 - это стандартный порт HTTP.

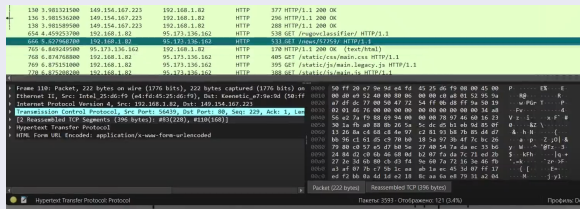


Рисунок 14: Запрос HTTP по протоколу TCP

6.2 Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

В случае ответа порты заданы наоборот, то есть источник - 80 порт, назначение - 56439.

7. Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

7.1 Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

Режим активного доступа. Во вкладке с флагами видно, что установлен бит SYN(Syn: set). Порядковый номер равен 3980370530.

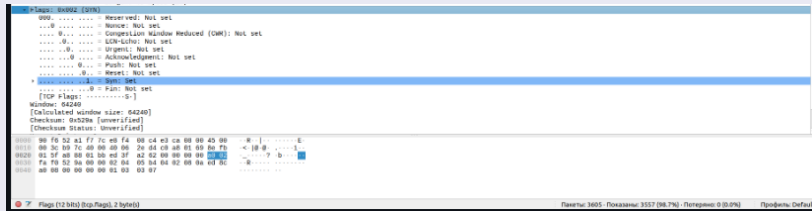


Рисунок 19: Первая ступень handshake протокола TCP

7.2 Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

Режим пассивного доступа. Во вкладке с флагами видно, что установлены биты SYN и

8. Заключение

8.1 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы посредством Wireshark были изучены кадры Ethernet, а также проанализированы PDU протоколы транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.